LoRa APRS Tracker V5.2.1 ��� Gu��a r��pida

LoRa APRS Tracker V5.2.1 — Guía rápida

Placa: T-Beam S3 Supreme (pantalla OLED 128×64) · **Versión:** 5.2.1 (base 4.0.1 + pantallas APRS + FSK + MORSE + WSPR) · **Autor de las pantallas:** EA7JRS

0. Al encender: elige modo

Bienvenida → **SELECT MODE**. **1P** = siguiente, **LP** = aceptar; a los 8 s arranca el último modo APRS.

Modo	Qué es
APRS LoRa	El Tracker de siempre (11 páginas)
APRS FSK 9600	AX.25 G3RUH a 9600 baudios (11 páginas; no lo oyen equipos 1200 baudios)
MORSE	Una sola pantalla MORSE; nunca se guarda ni arranca solo
WSPR beacon	Baliza WSPR por GPS (pantalla única WSPR); nunca se guarda

Para cambiar de modo: **MAIN → LP → Change mode** (en MORSE: LP → *Change mode*).

1. Un solo botón

Gesto	En la pantalla normal	Con un submenú abierto
1P (pulsación corta)	Siguiente página	Siguiente opción
LP (pulsación larga)	Abre el submenú de la página	Ejecuta la opción marcada
2P (doble pulsación)	Menú clásico de configuración	Cierra el submenú
3 o 4 pulsaciones	Menú WiFi AP (como siempre)	—
5 cortas o ··· −−− ···	**Baliza SOS** (ver §4)	—

Dentro del menú clásico, 2P vuelve a las pantallas. La barra de iconos de abajo aparece al cambiar de página y se oculta a los 3 s.

2. Las 11 páginas (modos APRS) (en este orden)

Página	Qué muestra	Submenú (LP)
MAIN	Indicativo, cuenta atrás de la próxima baliza, hora UTC, posición, locator, último Rx, mensajes sin leer	Send beacon · Beacon mode · Next profile · Send SOS · Display off · Config menu
MESSAGES	Mensajes recibidos y enviados con su estado (confirmado, sin confirmar o NO ACK)	Read / reply · Browse list · Mark all read · Delete all · (en un mensaje) Reply · Quick reply · Delete
LAST APRS	Última estación oída: icono APRS, tipo, distancia, rumbo, S-meter (`S 8`, `S 9+10`), comentario	Next view · Older · Newer · **GO TO**
STATIONS	Lista de hasta 20 estaciones con distancia y antigüedad	Browse · Sort · Filter · Clear list
GPS	Coordenadas (DD con 6 decimales), locator, altitud, satélites, HDOP, rumbo	GPS on/off · Coords · Units · SBAS · Constellations
COMPASS	Rosa de los vientos y flecha hacia una estación (GO TO)	Target · Next station · Heading · North · Declination · Reset align
ALTIMETER	Altitud, velocidad vertical (0 si estás parado), QNH y perfil de altitud	Span · Reset profile · QNH
TELEMETRY	Temperatura, punto de rocío, humedad, presión + tendencia, gas, **pronóstico**	—
CLOCK	Hora local, fecha, orto y ocaso	Zone · Format · Sync from GPS
LORA	Frecuencia, SF, BW, CR, potencia, contadores, RSSI, S-meter, tiempo en el aire	Next profile · Power · Reset counters · Heard list
SYSTEM	Heap, PSRAM, Flash, batería, tiempo encendido, Bluetooth y WiFi	—

3. Cosas útiles

- **GO TO:** desde LAST APRS, STATIONS (modo Browse) o una alarma: abre COMPASS apuntando a esa estación. Pita al llegar a menos de 50 m.
- **Respuesta rápida** (en el detalle de un mensaje): QSL, 73, TNX, WAIT, CALL ME, QSY CQ VHF, QSY CQ UHF, QSY RPT LOCAL. Se envían pidiendo confirmación.
- **Modo de baliza** (letra arriba a la derecha en MAIN): **A** automática, **S** SmartBeaconing, **M** manual (solo sale lo que mandes con *Send beacon*).
- **Potencia de LoRa:** LORA → LP → Power → +1 / −1 dBm. Se guarda y se mantiene al reiniciar.
- **S-meter (VHF/UHF):** S9 = −93 dBm, 6 dB por punto. Fila `S8 -99 SNR 5.0` en LORA.

4. Emergencias

Si recibes una emergencia (Mic-E *Emergency*, o un mensaje/comentario con SOS, EMERGENCY, MAYDAY, MOB o MAN OVERBOARD): se enciende la pantalla, suena la sirena y el LED parpadea rápido. Pantalla de alarma con indicativo, distancia y rumbo.

Pulsación	Efecto
1P	Silencia (otra 1P cierra la pantalla)
LP	**GO TO**: abre COMPASS hacia la estación
2P	Silencia y cierra

Si la emergencia eres tú: 5 pulsaciones cortas o SOS en morse (corta = menos de 0,3 s; larga = 0,3–0,7 s). Cuenta atrás de 5 s con pitidos (**cualquier pulsación la cancela**). Después se envían un Mic-E *Emergency* y una baliza con el texto «EMERGENCY SOS», **cada 30 s hasta cancelar**. Se cancela repitiendo el gesto o con MAIN → LP → *Cancel SOS*. Mientras dure, «SOS» parpadea en la cabecera y el GPS no se duerme.

5. Modo MORSE

Pantalla única con el texto decodificado. **LP** abre el submenú:

Opción	Qué hace
1–5	Envía la macro CW (editable en la WebUI, `{CALL}` = tu indicativo)
Listen CW (RF)	Decodifica CW recibido por RF (portadora a ±2 kHz, ≥ 6 dB sobre el ruido)
Trainer: listen	Suenan 5 caracteres Koch; los identificas de oído y a 1,5 s se revelan
Trainer: keying	Teclea con tu manipulador el carácter que se muestra; cuenta aciertos
CW beacon: ON/OFF	Baliza CW cada N min (WebUI): `DE {CALL}/B {LOC} V{VBAT}`
Clear text / Change mode	Borra la pantalla / vuelve al selector

- El **botón** aborta cualquier envío, escucha o trainer.
- **Manipulador:** jack de 3,5 mm; punta = dit, anillo = dah, malla = GND. Pines, tipo (vertical, iambic A/B), WPM, sidetone y nivel del trainer en la **WebUI** (LoRa → CW / Morse).
- Mientras dura un envío o una escucha el Tracker está en pausa (sin balizas ni recepción APRS).
- Necesita SX1262/SX1268 para emitir. Sidetone y trainer de escucha, zumbador activo.

6. Modo WSPR beacon

Pantalla única: indicativo, locator del GPS, frecuencia, hora UTC y **cuenta atrás** a la próxima emisión (110,6 s, empieza 1 s después del minuto par). **LP**: *Beacon ON/OFF*, **Tune carrier**, *Change mode*. El **botón** aborta la emisión y deja la baliza en OFF.

- **WebUI:** frecuencia central (70 cm: dial 432,300 MHz USB = `432301500` Hz; 433,600 **no** es WSPR), potencia (0–20 dBm, por defecto 10), intervalo, locator fijo opcional, desplazamiento.
- **Calibra:** *Tune carrier* → mide con un SDR → `desplazamiento = nominal − medido`. Se necesita ±100 Hz (±0,23 ppm): el TCXO por sí solo no llega.
- Hace falta hora GPS. Filtro paso bajo de 70 cm antes de la antena. Solo bandas de aficionado.

7. Si algo no va

Síntoma	Qué mirar
«WAITING FOR GPS»	Cielo abierto; en GPS → LP → *GPS on/off*. La posición en MAIN sale del GPS.
TELEMETRY dice «Sensor: none»	Activa *Telemetry* en la web de configuración y conecta un BME280/BMP280/BME680.
La brújula no marca rumbo	Placa plana; sin movimiento usa el magnetómetro, en marcha el rumbo GPS.
No suena ninguna alarma	Revisa en la configuración que el buzzer y el LED de mensaje estén activados.
Pantalla apagada	Cualquier pulsación la enciende.
WSPR: «NO GPS TIME»	Cielo abierto hasta tener hora GPS.
WSPR: nadie me decodifica	Calibra la frecuencia (desplazamiento) y comprueba dial, filtro y antena.
No aparece MORSE / FSK en el selector	Solo se ofrecen con SX1262/SX1268 (MORSE) y sin LLCC68 (FSK).
«Trainer needs buzzer»	Activa el zumbador en la configuración.
«Set key GPIO (WebUI)»	Define el pin del manipulador en la WebUI.